

RISULTATI

Conclusioni

Lo stesso metodo — simmetrie → ansatz, VQE+Trotter → correlatori, rumore calibrato su hardware reale — esteso dal dimero al trimero

Cosa cambia

- L'ordine di preferenza degli ansatz si inverte: W-2q.6 domina RBS-2q (nel dimero era il contrario)
- La dinamica richiede un livello in più di approssimazione (qubit condivisi fra legami), convergenza sensibilmente più lenta
- Sotto rumore, la maggiore profondità dell'ansatz canonico dà una degradazione di fedeltà doppia a parità di calibrazione

Cosa resta vero

- Il criterio $N^* = \operatorname{argmax}_N |C(N)|$ funziona in entrambi (qui non sovrastima il valore fisico, a differenza del dimero)
- Riutilizzo dei parametri ideali sotto rumore: robusto in entrambi (scostamento misurabile solo nel trimero, senza conseguenze su N^*)
- Stesso modello di rumore, stessa metodologia di verifica (esatto → solo Trotter → Trotter+rumore) applicata a entrambi i sistemi

“Le conclusioni metodologiche stabilite su un sistema a due spin non si trasferiscono automaticamente a un sistema anche di poco superiore — ciascun confronto richiede una verifica specifica per il sistema e il punto di lavoro considerati.”